Лекц 10. Ньютон-Рафсоны арга, Якобиан

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Шугаман бус тэгшитгэлийн системийг бодох Ньютон-Рафсоны аргын санаа, квадрат нийлэлт; тогтсон горимын тэгшитгэлийг туйлын координатад Ньютон-Рафсоны аргаар бодох, Якобиан матрицын блокууд (**H**, **N**, **M**, **L**) ба тэдгээрийн элементийн томьёо, алгоритм, PV зангилаа ба хуурмаг чадлын хязгаар, Якобианы бүтэц ба шинж чанар. Аргыг лабораторийн стендийн 3, 5, 14 зангилааны схемээр бүрэн бодож стендийн алхамчилсан бодолттой тулгана.

Түлхүүр үг: Ньютон-Рафсоны арга, Тейлорын цуваа, шугаманчлал, Якобиан, үлдэгдэл, квадрат нийлэлт, хавтгай эхлэл, **H**-**N**-**M**-**L** блок, сийрэг Якобиан.

1. Нэг тэгшитгэлийн Ньютоны арга

$f(x) = 0$ тэгшитгэлийн шийдэлд ойр $x^{(k)}$ цэгт функцийг Тейлорын цуваагаа эхний хоёр гишүүнээр ойролцоолъё: $f(x^{(k)} + \Delta x) \approx f(x^{(k)}) + f'(x^{(k)})\Delta x = 0$. Эндээс:

$$\Delta x^{(k)} = -f(x^{(k)})/f'(x^{(k)}) \; ; \; x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)} \tag{10.1}$$

Геометрийн утга: муруйн $x^{(k)}$ цэгийн шүргэгч шулууны тэнхлэгтэй огтлолцох цэгийг дараагийн ойролцоолол болгоно. Шийдлийн ойролцоо алдаа $e^{(k+1)} \approx C \cdot (e^{(k)})^2$ буюу **квадрат нийлэлттэй** — давталт бүрт зөв оронгийн тоо ойролцоогоор хоёр дахин өснө.

> **Жишээ 10.1. Хоёр зангилааны схем.** Тэжээх шин $E = 1.0$ о.н., шугам $R = 0.1$, $X = 0.3$ о.н., төгсгөлд ачаалал $P + jQ = 0.8 + j0.4$ о.н. Төгсгөлийн хүчдэлийн модуль U нь (лекц 1-ийн вектор диаграммаас) биквадрат тэгшитгэлийг хангана:
>
> $$f(U) = U^4 + [2(PR + QX) - E^2]U^2 + (P^2 + Q^2)(R^2 + X^2) = U^4 - 0.6U^2 + 0.08 = 0 \tag{10.2}$$
>
> Аналитик шийдэл $U^2 = 0.4$ ба $0.2 \;\rightarrow\; U = 0.6325$ (**хэвийн**, өндөр хүчдэлийн шийдэл) ба 0.4472 (бага хүчдэлийн, тогтворгүй шийдэл). Ньютоны арга, $f'(U) = 4U^3 - 1.2U$:

k	$U^{(k)}$ (эхлэл 1.0)	$\lvert f\rvert$	Алдаа	$U^{(k)}$ (эхлэл 0.5)	$\lvert f\rvert$
0	1.000000	$4.8\cdot10^{-1}$	$3.7\cdot10^{-1}$	0.500000	$7.5\cdot10^{-3}$
1	0.828571	$1.4\cdot10^{-1}$	$2.0\cdot10^{-1}$	0.425000	$4.3\cdot10^{-3}$
2	0.719752	$3.8\cdot10^{-2}$	$8.7\cdot10^{-2}$	0.445944	$2.3\cdot10^{-4}$
3	0.659946	$8.4\cdot10^{-3}$	$2.8\cdot10^{-2}$	0.447208	$9.5\cdot10^{-7}$
4	0.636556	$1.1\cdot10^{-3}$	$4.1\cdot10^{-3}$	0.447214	$1.7\cdot10^{-11}$
5	0.632570	$2.9\cdot10^{-5}$	$1.1\cdot10^{-4}$		
6	0.632456	$2.4\cdot10^{-8}$	$9.3\cdot10^{-8}$		
7	0.632456	$1.6\cdot10^{-14}$	$6.1\cdot10^{-14}$		

Хүснэгт 10.1. Нэг хувьсагчийн Ньютоны арга

Ажиглалт: (1) шийдэлд ойртсон үед алдаа $4.1\cdot10^{-3} \to 1.1\cdot10^{-4} \to 9.3\cdot10^{-8} \to 6\cdot10^{-14}$ — квадрат нийлэлт; (2) эхний ойролцоолол аль шийдэлд хүрэхийг тодорхойлно: 0.5-аас эхлэхэд тогтворгүй (0.447) шийдэл рүү нийлэв. Иймд тогтсон горимын тооцоог хэвийн горимд ойр «хавтгай эхлэл»-ээс ($U=1$, $\delta=0$) эхлүүлнэ. Ачааллыг $P + jQ = 1.0 + j0.5$ болговол (10.2)-ын дискриминант сөрөг — бодит шийдэлгүй: энэ шугамаар иймэ ачаалал дамжуулах боломжгүй.

2. Олон хувьсагчийн Ньютоны арга

N тэгшитгэлийн систем $\mathbf{F}(\mathbf{x})=0$-ийн хувьд Тейлорын задаргаа $\mathbf{F}(\mathbf{x}+\Delta\mathbf{x}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{J}(\mathbf{x})\Delta\mathbf{x}$, энд $\mathbf{J}$ — хэсэгчилсэн уламжлалын **Якобиан матриц**, $J_{ij} = \partial F_i/\partial x_j$:

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})\cdot\Delta\mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}) \;;\; \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}^{(k)} \tag{10.3}$$

Давталт бүр шугаман систем бодно (лекц 8) — Якобианы урвууг шууд олохгүй, Гауссын хасалт эсвэл LU задаргаа хэрэглэнэ. Шийдлийн ойролцоо $\mathbf{J}$ сингуляр биш бол нийлэлт квадрат. Сул тал: давталт бүрт Якобианыг шинээр тооцож задлах шаардлагатай.

3. Тогтсон горимын тэгшитгэлд хэрэглэх

Туйлын координатад үл мэдэгдэгч: PV ба PQ зангилааны өнцөг θ, PQ зангилааны хүчдэлийн модуль U. Тэгшитгэл — чадлын үлдэгдэл (9.1). (10.3)-ыг $\Delta P = P_{\text{өгөгдсөн}} - P(\mathbf{x})$ хэлбэрээр бичвэл тэмдэг нь эерэг болно:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta\boldsymbol{\theta} \\ \Delta\mathbf{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{P} \\ \Delta\mathbf{Q} \end{bmatrix} \;;\; \mathbf{H}=\partial\mathbf{P}/\partial\boldsymbol{\theta},\ \mathbf{N}=\partial\mathbf{P}/\partial\mathbf{U},\ \mathbf{M}=\partial\mathbf{Q}/\partial\boldsymbol{\theta},\ \mathbf{L}=\partial\mathbf{Q}/\partial\mathbf{U} \tag{10.4}$$

Хэмжээ: $\mathbf{H}$ — $(n_{PV}+n_{PQ})^2$, $\mathbf{L}$ — n_{PQ}^2; нийт Якобиан $N\times N$, $N = n_{PV} + 2n_{PQ}$. Энэ хэлбэрийг стенд ашигладаг: «[H N; M L]·[Δθ; ΔV] = [ΔP; ΔQ]».

Якобианы элементийн томьёо

(7.17)-г дифференциалчилбал, $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$:

$$i \neq j:\; H_{ij} = U_i U_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) \;;\; N_{ij} = U_i (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) \tag{10.5}$$

$$M_{ij} = -U_i U_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij}) \;;\; L_{ij} = U_i (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij}) \tag{10.6}$$

$$i = j:\; H_{ii} = -Q_i - B_{ii}U_i^2 \;;\; N_{ii} = P_i/U_i + G_{ii}U_i \;;\; M_{ii} = P_i - G_{ii}U_i^2 \;;\; L_{ii} = Q_i/U_i - B_{ii}U_i \tag{10.7}$$

Диагональ элементэд P_i, Q_i нь одоогийн хүчдэлээр (7.17)-оор **тооцсон** чадал (өгөгдсөн биш) — үлдэгдлийг тооцоход аль хэдийн олдсон тул нэмэлт тооцоогүй. Диагональ бус элемент $Y_{ij} = 0$ бол тэг — Якобиан **Y**-тэй ижил сийрэг бүтэцтэй.

Томьёог гаргах жишээ

(7.17)-ийн $P_i = U_i \Sigma_j U_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij})$-д θ_j ($j \neq i$) зөвхөн j-р гишүүнд, $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$ хэлбэрээр орно. $\partial\cos\theta_{ij}/\partial\theta_j = \sin\theta_{ij}$, $\partial\sin\theta_{ij}/\partial\theta_j = -\cos\theta_{ij}$ тул $H_{ij} = U_i U_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij})$ — (10.5). Харин θ_i нь $j \neq i$ бүх гишүүнд орох тул $H_{ii} = -\Sigma_{j\neq i} H_{ij} = -U_i \Sigma_{j\neq i} U_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij})$. Хаалтан доторх нийлбэр нь Q_i-ийн (7.17) илэрхийллээс $j = i$ гишүүнийг ($-B_{ii}U_i^2$) хассантай тэнцүү: $H_{ii} = -(Q_i + B_{ii}U_i^2)$ — (10.7). Мөн мөрийн нийлбэр $\Sigma_j H_{ij} = 0$ (баланс зангилааны баганыг оруулбал) — нийт өнцгийг ижил хэмжээгээр шилжүүлэхэд чадал өөрчлөгдөхгүй; иймд баланс зангилааны өнцгийг заавал тогтоох шаардлагатай.

Физик тайлбар. $X \gg R$ ($G \ll |B|$) ба өнцгийн зөрүү бага үед $\mathbf{H} \approx -\mathbf{B}\cdot U^2$ ба $\mathbf{L} \approx -\mathbf{B}\cdot U$ том, харин **N**, **M** харьцангуй бага: бодит чадал голчлон өнцгөөс, хуурмаг чадал голчлон хүчдэлийн модулиас хамаарна (P–θ, Q–U холбоо, лекц 1). Энэ шинж дээр хурдан задалсан арга суурилна (лекц 11).

4. Ньютон-Рафсоны аргын алгоритм

1. Өгөгдөл унших, **Y** матриц байгуулах (лекц 7).
2. Эхний ойролцоолол: баланс ба PV зангилаанд өгөгдсөн U, PQ-д $U = 1.0$; бүх өнцөг $\theta = 0$ (хавтгай эхлэл). $k = 0$.
3. (7.17)-оор P_i, Q_i-г тооцож, үлдэгдэл $\Delta\mathbf{P}$, $\Delta\mathbf{Q}$-г олох.
4. $\max|\Delta P|, |\Delta Q| < \varepsilon$ бол 9-р алхам руу.
5. Якобианыг (10.5)–(10.7)-оор байгуулах.
6. Шугаман систем (10.4)-ийг Гаусс/LU-аар бодож $\Delta\theta$, ΔU-г олох.
7. $\theta \leftarrow \theta + \Delta\theta$, $U \leftarrow U + \Delta U$; PV зангилааны Q-г шалгах (хязгаар).
8. $k \leftarrow k + 1$, $k < k_{\max}$ бол 3-р алхам руу, эс бөгөөс «нийлсэнгүй».
9. Баланс зангилааны P, Q, PV-ийн Q, салааны урсгал ба алдагдлыг (9.5)-аар тооцох.

Стендийн «3. Алхамчилсан бодолт» хуудас энэ алгоритмын алхам бүрийг (F5 товчоор) «1. Өгөгдөл → 2. Y → 3. Чадал тооцох → 4. Үлдэгдэл → 5. Якобиан → 6. Шугаман систем → 7. Шинэчлэлт» гэж тайлбартайгаар харуулж, блок схемд идэвхтэй алхмыг шараар тодруулна.

5. Жишээ: стендийн 3 зангилааны схем

Жишээ 10.2. «3 зангилаа» схем: 1 — баланс $1.05\angle 0°$; 2 — PQ, $P_2 = -4.0$, $Q_2 = -2.5$; 3 — PV, $P_3 = 2.0$, $U_3 = 1.04$. **Y** — (6.10): G = [20, −10, −10; −10, 26, −16; −10, −16, 26], B = [−50, 20, 30; 20, −52, 32; 30, 32, −62]. Үл мэдэгдэгч $\mathbf{x} = [\theta_2, \theta_3, U_2]$, $N = 1 + 2\cdot 1 = 3$.

Давталт 0 (хавтгай эхлэл: $\theta = 0$, $U_2 = 1$). $\theta = 0$ үед sin = 0 тул $P_i = U_i \Sigma U_j G_{ij}$, $Q_i = -U_i \Sigma U_j B_{ij}$:

$P_2 = 1\cdot(-10\cdot 1.05 + 26\cdot 1 - 16\cdot 1.04) = -1.140$; $P_3 = 1.04\cdot(-10\cdot 1.05 - 16\cdot 1 + 26\cdot 1.04) = 0.562$;
$Q_2 = -1\cdot(20\cdot 1.05 - 52\cdot 1 + 32\cdot 1.04) = -2.280$; $Q_3 = -1.04\cdot(30\cdot 1.05 + 32\cdot 1 - 62\cdot 1.04) = 1.019$.
Үлдэгдэл: $\Delta P_2 = -4 + 1.140 = -2.860$; $\Delta P_3 = 2 - 0.562 = 1.438$; $\Delta Q_2 = -2.5 + 2.280 = -0.220$.

Якобиан (10.5)–(10.7), $\theta = 0$ үед:

$H_{22} = -Q_2 - B_{22}U_2^2 = 2.28 + 52 = 54.28$; $H_{23} = U_2U_3(-B_{23}) = -33.28$; $H_{32} = -33.28$;
$H_{33} = -Q_3 - B_{33}U_3^2 = -1.019 + 62\cdot 1.0816 = 66.04$;
$N_{22} = P_2/U_2 + G_{22}U_2 = -1.14 + 26 = 24.86$; $N_{32} = U_3G_{32} = -16.64$;
$M_{22} = P_2 - G_{22}U_2^2 = -27.14$; $M_{23} = -U_2U_3G_{23} = 16.64$;
$L_{22} = Q_2/U_2 - B_{22}U_2 = -2.28 + 52 = 49.72$.

$$\begin{vmatrix} 54.28 & -33.28 & 24.86 \\ -33.28 & 66.04 & -16.64 \\ -27.14 & 16.64 & 49.72 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \Delta\theta_2 \\ \Delta\theta_3 \\ \Delta U_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2.860 \\ 1.438 \\ -0.220 \end{vmatrix} \tag{10.8}$$

Гауссын аргаар (лекц 8, Жишээ 8.7): $\Delta\theta_2 = -0.04527$ рад, $\Delta\theta_3 = -0.00772$ рад, $\Delta U_2 = -0.02655$. **Шинэчлэлт:** $\theta_2 = -2.593°$, $\theta_3 = -0.442°$, $U_2 = 0.97345$.

Давталт 1. Шинэ утгаар үлдэгдэл: $\Delta P_2 = -0.0992$, $\Delta P_3 = 0.0217$, $\Delta Q_2 = -0.0509$ — анхныхаас 30 дахин бага. Якобианыг шинэчилнэ:

$$\boldsymbol{J}^{(1)} = \begin{vmatrix} 51.725 & -31.766 & 21.303 \\ -32.982 & 65.656 & -15.379 \\ -28.539 & 17.403 & 48.104 \end{vmatrix} \tag{10.9}$$

$\Delta\mathbf{x}$ = [−0.00179; −0.00100; −0.00177] → $\theta_2 = -2.6962°$, $\theta_3 = -0.4987°$, $U_2 = 0.97168$. *Анхаар:* Якобиан 5–10 %-иар л өөрчлөгдсөн — энэ нь хурдан задалсан аргын үндэслэл (Якобианыг тогтмол байлгах).

k	θ_2, °	θ_3, °	U_2	ΔP_2	ΔP_3	ΔQ_2	max|Δ|
0	0	0	1.00000	−2.860	1.438	−0.220	$2.9\cdot10^{0}$
1	−2.5934	−0.4422	0.97345	$-9.92\cdot10^{-2}$	$2.17\cdot10^{-2}$	$-5.09\cdot10^{-2}$	$9.9\cdot10^{-2}$
2	−2.6962	−0.4987	0.97168	$-2.17\cdot10^{-4}$	$3.82\cdot10^{-5}$	$-1.43\cdot10^{-4}$	$2.2\cdot10^{-4}$
3	−2.6965	−0.4988	0.97168	$-1.17\cdot10^{-9}$	$1.72\cdot10^{-10}$	$-8.83\cdot10^{-10}$	$1.2\cdot10^{-9}$

Хүснэгт 10.2. Ньютон-Рафсоны давталт (стендийн 3 зангилаа)

Квадрат нийлэлт: үлдэгдэл 2.9 → $9.9\cdot10^{-2}$ → $2.2\cdot10^{-4}$ → $1.2\cdot10^{-9}$. Гаусс-Зейдель 10^{-5} нарийвчлалд 9 давталт шаардсан бол Ньютон-Рафсон 3 давталтаар 10^{-9}-д хүрэв. **Эцсийн үр дүн** (9.5): $U_2 = 0.9717\angle -2.696°$, $\delta_3 = -0.499°$, $Q_3 = 146.18$ Мвар, $\dot{S}_1 = 218.42 + j140.85$ МВА, алдагдал 18.42 МВт + j37.03 Мвар.

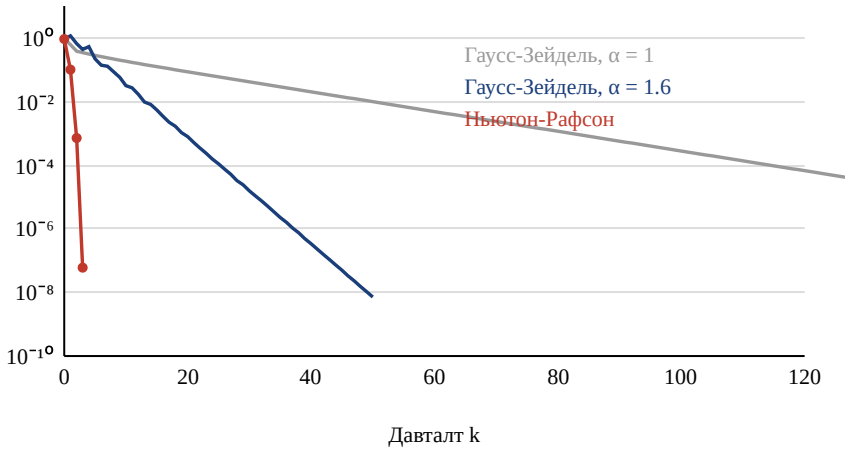
6. Жишээ: 5 ба 14 зангилааны схем

Жишээ 10.3. Стендийн «5 зангилаа» схем (бүх зангилаа PQ, $N = 8$) ба «14 зангилаа» схем (4 PV, 9 PQ, $N = 22$) — хуурмаг чадлын хязгааргүй, хавтгай эхлэл:

k	5 зангилаа: max|Δ|	$\|U_5\|$	δ_5, °	IEEE 14: max|Δ|
0	1.18	1.0000	0	0.922
1	$1.07\cdot10^{-1}$	1.0265	−6.465	$1.01\cdot10^{-1}$
2	$9.66\cdot10^{-4}$	1.0180	−6.154	$7.10\cdot10^{-4}$
3	$1.24\cdot10^{-7}$	1.0179	−6.150	$5.98\cdot10^{-8}$
4	$5.0\cdot10^{-15}$	1.0179	−6.150	$7.7\cdot10^{-15}$

Хүснэгт 10.3. Ньютон-Рафсоны нийлэлт

Хоёр схем 3 давталтаар 10^{-7}-д хүрэв (ГЗ: 33 ба 106 давталт). Ньютон-Рафсоны давталтын тоо системийн хэмжээнээс бараг хамаардаггүй: 10 000 зангилаатай системд ч 4–6 давталт хангалттай. Үр дүн нь Гаусс-Зейделийн аргаар олсон Хүснэгт 9.4 ба Жишээ 9.4-тэй давхцана.



Зураг 10.1. IEEE 14 схемийн чадлын үлдэгдэл $\max|\Delta P, \Delta Q|$ давталтаас хамаарах нь

Гаусс-Зейделийн муруй налуу шулуун (шугаман нийлэлт), Ньютон-Рафсоных огцом доош «унасан» муруй — давталт бүрт зөв оронгийн тоо 2 дахин өснө ($10^{-1} \to 10^{-3} \to 10^{-8} \to 10^{-15}$). 10^{-9} нарийвчлалд ГЗ 200 гаруй ($\alpha = 1$) эсвэл 50 ($\alpha = 1.6$) давталт шаардсан бол НР 4 давталт хийв.

Жишээ 10.4. 5 зангилааны схемийн эхний давталт матрицаар. Хавтгай эхлэлд ($\theta = 0$, $U = 1$, $U_1 = 1.06$) (7.17)-оор: $\mathbf{P} = [-0.300; -0.075; 0; 0]$, $\mathbf{Q} = [-0.985; -0.280; -0.055; -0.040]$ (2…5-р зангилаа). Үлдэгдэл $\Delta\mathbf{P} = [0.500; -0.375; -0.400; -0.600]$, $\Delta\mathbf{Q} = [1.185; 0.130; 0.005; -0.060]$. Якобиан (8×8):

$$\boldsymbol{J}^{(0)} = \begin{vmatrix} 33.400 & -5.000 & -5.000 & -7.500 & 10.533 & -1.667 & -1.667 & -2.500 \\ -5.000 & 38.975 & -30.000 & 0 & -1.667 & 12.842 & -10.000 & 0 \\ -5.000 & -30.000 & 38.750 & -3.750 & -1.667 & -10.000 & 12.917 & -1.250 \\ -7.500 & 0 & -3.750 & 11.250 & -2.500 & 0 & -1.250 & 3.750 \\ -11.133 & 1.667 & 1.667 & 2.500 & 31.430 & -5.000 & -5.000 & -7.500 \\ 1.667 & -12.992 & 10.000 & 0 & -5.000 & 38.415 & -30.000 & 0 \\ 1.667 & 10.000 & -12.917 & 1.250 & -5.000 & -30.000 & 38.640 & -3.750 \\ 2.500 & 0 & 1.250 & -3.750 & -7.500 & 0 & -3.750 & 11.170 \end{vmatrix} \tag{10.10}$$

Блокуудыг харьцуулбал $\mathbf{H}$ (зүүн дээд) ба $\mathbf{L}$ (баруун доод) элементүүд $\mathbf{N}$, $\mathbf{M}$-ээс 3 дахин орчим том ($X/R = 3$) — P–θ, Q–U холбоо. Хавтгай эхлэлд $\mathbf{H} \approx -\mathbf{B}$, $\mathbf{N} \approx \mathbf{G}$ (G_{ij}, B_{ij} нь (7.10)-ийн элементүүд). Шийдэл: $\Delta\theta = [-2.913; -5.227; -5.585; -6.465]°$, $\Delta\mathbf{U} = [0.0550; 0.0318; 0.0314; 0.0265]$ — нэг давталтаар өнцөг эцсийн утгаасаа (Хүснэгт 9.4) 0.1–0.3°, хүчдэл 0.008-аар л зөрөв.

7. Якобианы бүтэц ба шинж чанар

5 зангилааны схемийн Якобиан (8×8)-ын тэг биш элементийн байрлал (× — тэг биш; мөр/багана — $\theta_2 \dots \theta_5$, $U_2 \dots U_5$):

	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	U_2	U_3	U_4	U_5
ΔP_2	×	×	×	×	×	×	×	×
ΔP_3	×	×	×	·	×	×	×	·
ΔP_4	×	×	×	×	×	×	×	×
ΔP_5	×	·	×	×	×	·	×	×
ΔQ_2	×	×	×	×	×	×	×	×
ΔQ_3	×	×	×	·	×	×	×	·
ΔQ_4	×	×	×	×	×	×	×	×
ΔQ_5	×	·	×	×	×	·	×	×

Хүснэгт 10.4. Якобианы сийрэг бүтэц (5 зангилаа)

3 ба 5-р зангилаа шууд холбоогүй тул дөрвөн блок тус бүрт (3,5), (5,3) байрлал тэг — блок бүр $\mathbf{Y}_{ss}$-тэй ижил бүтэцтэй. Жижиг схемд сийрэгшил бага боловч IEEE 14-т Якобиан (22×22) 484 элементээс ердөө 128 (26 %) нь тэг биш, том системд 0.1 %-иас бага.

Шинж чанар: (1) **тэгш хэмгүй** — $\mathbf{N} \neq \mathbf{M}^{\mathrm{T}}$ (Хүснэгт 10.2: $N_{22} = 24.86$, $M_{22} = -27.14$); (2) **H** ба **L** блок диагональ давамгай, бараг тэгш хэмтэй; (3) Якобиан горимоос хамаарна, давталт бүрт шинэчлэгдэнэ; (4) ачаалал хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаарт ойртоход Якобиан **сингуляр** болно ($\det \mathbf{J} \to 0$) — Ньютон-Рафсоны арга задарч, давталтын тоо огцом өснө (Лабораторийн ажил 7); энэ шинжийг хязгаарыг тодорхойлоход ашигладаг (лекц 11).

$\Delta U/U$ хэлбэр. Олон програм (MATPOWER, сурах бичгүүд) хүчдэлийн засварыг харьцангуй $\Delta U/U$ хэлбэрээр авдаг: тэгвэл $\mathbf{N}' = \mathbf{N}\cdot\mathrm{diag}(U)$, $\mathbf{L}' = \mathbf{L}\cdot\mathrm{diag}(U)$ болж, диагональ бус элементүүд $H_{ij} = L'_{ij}$, $N'_{ij} = -M_{ij}$ гэсэн энгийн холбоонд орно — тооцоо хэмнэгдэнэ. Үр дүн ижил.

8. PV зангилаа, хуурмаг чадлын хязгаар, тохируулга

PV зангилааны U өгөгдсөн тул Якобианд түүний **N**, **L** багана ба ΔQ мөр байхгүй — энэ нь Гаусс-Зейделийнхээс (давталт бүрт модуль засах) илүү «цэвэр». Давталт бүрийн (эсвэл үлдэгдэл 10^{-2} хүрсний) дараа PV зангилааны Q_i-г (7.17)-оор тооцож хязгаартай харьцуулна. Хязгаар зөрчвөл $Q_i = Q_{max}$ (Q_{min}) тогтоож зангилааг PQ болгоно — Якобиант нэг мөр, нэг багана нэмэгдэнэ (стенд: 3×3 → 4×4, Лабораторийн ажил 5).

Трансформаторын коэффициент өөрчлөгдвөл **Y**-ийн 4 элемент шинэчлэгдэж (лекц 7), тооцоо дахин нийлнэ (Лабораторийн ажил 6). Хүчдэлийг тохируулахын тулд k-г автоматаар сонгох бол k-г нэмэлт үл мэдэгдэгч болгож, тохируулах зангилааны U-г өгөгдсөн болгодог (Якобиант $\partial P/\partial k$, $\partial Q/\partial k$ багана).

Жишээ 10.5. Трансформаторын коэффициентын нөлөө (Лабораторийн ажил 6). IEEE 14 схемийн 5–6 салбарын (132/33 кВ) k-г өөрчилж Ньютон-Рафсоны аргаар бодов (6-р зангилаа PV, $U_6 = 1.07$):

k_{56}	Давталт	U_5	U_4	5 → 6 хуурмаг урсгал, Мвар	$Q_{г6}$, Мвар	Алдагдал, МВт
0.900	4	1.0122	1.0133	26.5	0.2	13.53
0.932	4	1.0195	1.0177	12.5	12.7	13.39
1.000	4	1.0325	1.0256	−13.3	37.9	13.32

Хүснэгт 10.5. Салбарын коэффициентын нөлөө

k-г багасгах (33 кВ талын хүчдэлийг өсгөх чиглэл) нь 132 кВ сүлжээнээс 33 кВ руу хуурмаг чадлыг «татаж», 6-р генераторын хуурмаг ачааллыг 12.7-оос 0.2 Мвар хүртэл бууруулав; 132 кВ талын хүчдэл буурав. Бодит чадлын урсгал бараг өөрчлөгдөөгүй — трансформаторын коэффициент голчлон **хуурмаг чадлын** хуваарилалтыг удирдана (лекц 12). **Y**-ийн зөвхөн Y_{55}, Y_{56}, Y_{65} элемент өөрчлөгдсөн (Y_{66} салбаргүй тал тул өөрчлөгдөхгүй).

Нийлэлтийг хамгаалах. Хэрэв эхний ойролцоолол муу (хүнд ачаалал, их өнцгийн зөрүү) бол эхний давталтын засвар хэт том болж задарч болно. Үүнээс сэргийлж (1) хэдэн Гаусс-Зейделийн давталтаар эхлэх, (2) DC загварын өнцгөөр эхлэх, (3) засварыг богиносгох ($\Delta\mathbf{x} \leftarrow \mu\Delta\mathbf{x}$, $0 < \mu \le 1$ — «оновчтой үржигдэхүүн», Iwamoto арга), (4) ачааллыг алхамчлан өсгөх (үргэлжлүүлэлтийн арга) зэрэг аргыг хэрэглэнэ.

Жишээ 10.6. Хуурмаг чадлын хязгаар. Жишээ 10.2-т 3-р генераторын $Q_{\max} = 100$ Мвар (Лабораторийн ажил 5). Хавтгай эхлэлд аль хэдийн $Q_3 = 1.019 > 1.0$ тул 3-р зангилаа PQ болж, Якобиан 4×4 (үл мэдэгдэгч θ_2, θ_3, U_2, U_3) болов. Үлдэгдэл: $2.86 \to 0.121 \to 5.9\cdot10^{-4} \to 1.4\cdot10^{-8}$ — шилжилт нийлэлтийн квадрат шинжийг алдагдуулсангүй. Үр дүн: $U_2 = 0.9655\angle -2.602°$, $U_3 = 1.0308\angle -0.300°$ — Гаусс-Зейделийн Хүснэгт 9.6-тай ижил.

Анхаар: хавтгай эхлэлийн Q үнэн утгаасаа хол байж болох тул (энд 1.019, жинхэнэ нь 1.46) практикт хязгаарыг үлдэгдэл 10^{-2}–10^{-3} болсны дараа шалгадаг; эс бөгөөс хязгаарт хүрэхгүй генераторыг алдаатай PQ болгох эрсдэлтэй.

Жишээ 10.7. Хязгаарт ойртох үеийн Якобиан. Жишээ 10.2-ын 2-р зангилааны ачааллыг λ-аар өсгөв:

λ	1.0	2.0	3.0	3.3	3.5	3.54	3.56
Давталт ($\varepsilon = 10^{-8}$)	3	4	5	6	7	8	нийлээгүй
U_2, о.н.	0.972	0.882	0.749	0.684	0.609	0.573	—
det **J**	139 627	95 463	45 133	26 635	9 886	3 707	→ 0

Хүснэгт 10.6. Ачааллын өсөлт ба Якобианы тодорхойлогч

Ачаалал $\lambda_{max} \approx 3.55$ руу ойртоход det **J** тэг рүү буурч, давталтын тоо аажмаар өсөв; $\lambda = 3.56$-д шийдэл байхгүй тул арга нийлсэнгүй. Гаусс-Зейдель $\lambda = 3.6$-д ч нийлээгүй байсан бол (Жишээ 9.5) Ньютон-Рафсон хязгаарын маш ойрхон ($\lambda = 3.54$, $U_2 = 0.57$) хүртэл найдвартай нийлсэн. det **J**-ийн буурах хурдаар хязгаар хүртэлх «зай»-г үнэлж болно — хүчдэлийн тогтворжилтын шинжилгээний үндэс (лекц 11, стендийн «7. Ачааллын судалгаа»).

9. Ньютон-Рафсон ба Гаусс-Зейделийн харьцуулалт

Шинж	**Гаусс-Зейдель**	**Ньютон-Рафсон**
Нийлэлт	Шугаман	Квадрат
Давталт (3 / 5 / 14 зангилаа)	9 / 33 / 106 ($\alpha = 1$)	3 / 3 / 3
Давталтын тоо ба системийн хэмжээ	≈ *n*-тэй пропорциональ	Бараг хамаарахгүй (3–6)
Нэг давталтын тооцоо	Маш бага	Якобиан + сийрэг LU
Санах ой	Зөвхөн **Y**	**Y** + Якобиан + LU
Эхний ойролцоололд мэдрэмж	Бага	Их (муу эхлэлд задарч болно)
Хязгаарын горим, R/X их	Маш удаан	Найдвартай (хязгаар хүртэл)
Хэрэглээ	Сургалт, жижиг схем, эхлэл бэлтгэх	Бүх аж үйлдвэрийн програм

Хүснэгт 10.7. Аргуудын харьцуулалт

Том системд Ньютон-Рафсоны нэг давталт ГЗ-ийн нэг давталтаас 10–20 дахин үнэтэй ч давталтын тоо 30–300 дахин цөөн тул нийт хугацаа хэд дахин бага. Сийрэг матрицын технологи (лекц 8) хэрэглэхгүй бол энэ давуу тал алга болно — 1967 онд Tinney ба Hart-ын нийтлэл чухам үүнийг шийдсэн.

10. Тэгш өнцөгт координат ба бусад хувилбар

Якобианыг тогтмол байлгах («хуурамч» Ньютон)

Якобианыг давталт бүрт шинэчлэхгүй, эхний давталтынхаар (LU задаргааг нэг удаа хийж) бүх давталтыг гүйцэтгэвэл нийлэлт шугаман болох боловч давталт бүр маш хямд болно. Стендийн схемүүдэд 10^{-5} нарийвчлалд: 3 зангилаа — 5, 5 зангилаа — 7, IEEE 14 — 7 давталт (бүрэн Ньютон: 3, 3, 3). Якобиан горимын явцад бага өөрчлөгддөг (Жишээ 10.2: 5–10 %) тул энэ санаа ажилладаг бөгөөд үүнийг цааш хөгжүүлж **H** ба **L**-г тогтмол, бие биеэсээ салгасан хэлбэрт оруулсан нь **хурдан задалсан арга** юм (лекц 11).

Хүчдэлийг $\dot{U}_i = e_i + jf_i$ хэлбэрээр авбал чадлын тэгшитгэл **квадрат** (тригонометр функцгүй) болж, Якобианы элемент энгийн болно; PV зангилаанд $e_i^2 + f_i^2 = U_i^2$ гэсэн нэмэлт тэгшитгэл бичнэ. Квадрат тэгшитгэлийн хувьд Тейлорын цуваа хоёрдугаар гишүүнээр яг төгсдөг тул **хоёрдугаар эрэмбийн** (Гессиан ашигласан) аргууд гаргах боломжтой. Мөн гүйдлийн тарилтын (current injection) томьёолол түгээх сүлжээнд хэрэглэгддэг. Туйлын координат нь **H**–**L** блокийн физик утга тод, хурдан задалсан аргад шилжихэд хялбар тул хамгийн өргөн тархсан.

Ш.Гантөмөрийн докторын судалгаанд (2005) тогтсон горимын тооцооны загвар, алгоритмыг боловсронгуй болгох асуудлыг авч үзсэн бөгөөд Гессиан матрицыг шууд тооцохгүйгээр хоёрдугаар эрэмбийн засварыг хялбар аргаар оруулах арга («Ш.Гантөмөрийн арга») санал болгосон (I.EEM702 хичээлд дэлгэрэнгүй).

Тогтсон горимын програм хангамж

Програм	Үндсэн арга	Онцлог
PSS/E (Siemens)	НР, хурдан задалсан, ГЗ	Дамжуулах сүлжээний стандарт, ТТ-ийн диспетчерүүд
PowerFactory (DIgSILENT)	НР (гүйдэл/чадлын томьёолол)	Дамжуулах ба түгээх, динамиктай нэгдсэн
ETAP	НР, ГЗ, хурдан задалсан	Үйлдвэрийн цахилгаан хангамж
MATPOWER (MATLAB, нээлттэй)	НР ($\Delta U/U$), FDLF, ГЗ, DC	Судалгаа, сургалт
pandapower (Python, нээлттэй)	НР, урвуу-шууд гүйлт	Түгээх сүлжээ, судалгаа
Лабораторийн стенд (VB 2012)	НР [**H N**; **M L**]	Алхамчилсан бодолт, Якобиан, V(λ)

Хүснэгт 10.8. Тогтсон горимын түгээмэл програмууд

Эрчим хүчний системийн диспетчерийн төв, төлөвлөлтийн байгууллагууд ихэвчлэн ийм аж үйлдвэрийн програм хэрэглэдэг. Аль ч програмын «дотор» энэ лекцийн алгоритм ажилладаг тул түүнийг ойлгох нь үр дүнг зөв тайлбарлах, нийлэлтийн асуудлыг шийдэх үндэс болно.

11. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 10). Лабораторийн ажил 2 «Эхний давталт гараар»: «3 зангилаа» схемд F5-ыг дарж давталт 0-ийн үлдэгдэл ба Якобианыг харж (10.8)-тай тулга; $\Delta\theta$, ΔU-г гараар Гауссын аргаар бодож стендийн «7. Шинэчлэлт» алхамтай харьцуул. **Лабораторийн ажил 3 «Квадрат нийлэлт»:** «14 зангилаа» схемд $\varepsilon = 10^{-8}$ тавьж F7; «5. Давталт ба нийлэлт» хуудаснаас $\max|\Delta P|$, $\max|\Delta Q|$-г хүснэгтлэн log масштабын графикаар квадрат нийлэлтийг (Хүснэгт 10.3) харуул. **Лабораторийн ажил 4 «Якобианы бүтэц»:** «4. Якобиан» хуудаснаас тэг биш элементийн тоог тоолж, **H**, **L** блокийн утгыг **N**, **M**-тэй харьцуулж P–θ, Q–U холбоог тайлбарла; k-г сонгож давталт бүрт Якобиан хэрхэн өөрчлөгдөхийг ажигла.

Дүгнэлт

- Ньютоны арга шугаман бус системийг Тейлорын шугаманчлалаар давталт бүрт $\mathbf{J}\Delta\mathbf{x} = \Delta\mathbf{F}$ шугаман систем болгоно; квадрат нийлэлттэй.
- Тогтсон горимд: $[\mathbf{H}\ \mathbf{N};\ \mathbf{M}\ \mathbf{L}][\Delta\theta;\ \Delta U] = [\Delta\mathbf{P};\ \Delta\mathbf{Q}]$, хэмжээ $n_{\mathrm{PV}} + 2n_{\mathrm{PQ}}$.
- Якобианы элемент (10.5)–(10.7); **Y**-тэй ижил сийрэг, тэгш хэмгүй.
- Стендийн 3, 5, 14 зангилааны схем 3 давталтаар 10^{-7}–10^{-9}-д нийлэв (ГЗ: 9–106).
- Хязгаарын горимд Якобиан сингуляр болно — хүчдэлийн тогтворжилтын шинж.
- Эхний ойролцоолол муу үед засварыг богиносгох, ГЗ/DC эхлэл хэрэглэнэ.

Хяналтын асуулт

1. Ньютоны аргын томьёог Тейлорын цуваанаас гарга; геометрийн утга.
2. Квадрат нийлэлт гэж юу вэ? Хүснэгт 10.2-оор тайлбарла.
3. Жишээ 10.1-д эхний утга яагаад чухал вэ?
4. Тогтсон горимын Ньютон-Рафсоны тэгшитгэлийн үл мэдэгдэгч ба тэгшитгэлийн тоо.
5. **H**, **N**, **M**, **L** блокийн тодорхойлолт ба хэмжээ.
6. H_{ii} ба L_{ii}-ийн томьёо.
7. Якобиан яагаад сийрэг вэ? Яагаад тэгш хэмгүй вэ?
8. PV зангилаа Якобиант хэрхэн тусах вэ? Q хязгаар зөрчигдвөл?
9. Ньютон-Рафсон ба Гаусс-Зейделийн аргыг харьцуул.
10. Хязгаарын горимд Ньютон-Рафсоны арга яагаад задардаг вэ?

Бие даалтын даалгавар

1. (10.9)-ийг (10.5)–(10.7)-оор давталт 1-ийн утгаар ($\theta_2 = -2.593°$, $\theta_3 = -0.442°$, $U_2 = 0.97345$) гараар тооцож шалга.

2. Python-д Ньютон-Рафсоны програм бичиж (100 мөр хүртэл) стендийн 5 ба 14 зангилааны схемийг бод; Хүснэгт 10.3-тай тулга.
3. Жишээ 10.1-д P-г 0.8-аас эхлэн 0.05 алхмаар өсгөж, шийдэл байхгүй болох $P_{\max}$-ыг (дискриминант = 0) аналитик ба Ньютоны аргаар (давталтын тоо өсөх) тодорхойл.

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Ш.Гантөмөр. Докторын диссертаци (цахилгаан системийн тогтсон горимын тооцооны загвар, алгоритм). — УБ.: ШУТИС, 2005.
3. Tinney W.F., Hart C.E. Power flow solution by Newton's method. IEEE Trans. PAS, 1967.
4. Grainger J.J., Stevenson W.D. Power System Analysis. — McGraw-Hill, 1994.